中南大学考试试卷

2010 -- 2011 学年 2 学期　　　时间 100 分钟　2011 年 6 月 13 日

材料力学 II、工程力学课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭卷

专业年级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、在图 1 所示刚架中，已知 q=3kN/m，$F=6\sqrt{2}$ kN，M=10 kN・m，不计刚架的自重。求固定端 A 处的约束力。（15 分）

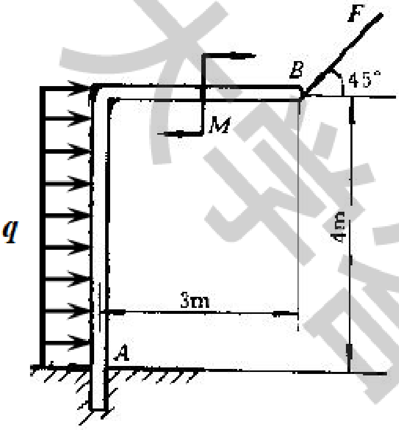
F
B
45°
M
q
4m
3m
A

图 1

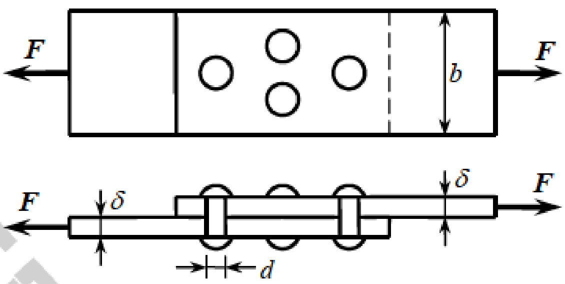

图 2

大学答案帮手

二、如图 2 所示接头，已知：载荷 $F=80\text{kN}$，板宽 $b=80\text{mm}$，板厚 $\delta=10\text{mm}$，铆钉直径 $d=16\text{mm}$，许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$，许用切应力 $[\tau]=120\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=340\text{MPa}$，板件与铆钉的材料相同，试校核该接头的强度。（15 分）

三、T 形截面铸铁梁尺寸和载荷如图 3 所示，若材料的许用拉、压应力分别为 $[\sigma_t]=30\text{MPa},[\sigma_c]=80\text{MPa}$，截面的 $I_z=100\times10^6\text{mm}^4, y_1=100\text{mm}$，试：

（1）绘出梁的剪力图和弯矩图；（2）校核梁的强度。　　（20 分）

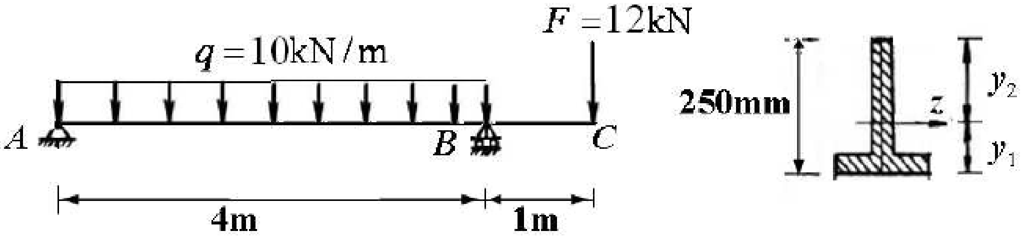
F =12kN
q =10kN/m
A
B
C
4m
1m
250mm
z
y2
y1

图 3

四. 已知应力状态如图 4 所示，图中应力单位皆为MPa。试用解析法求：⑴ 主应力大小，主平面位置；⑵ 最大切应力。（15 分）

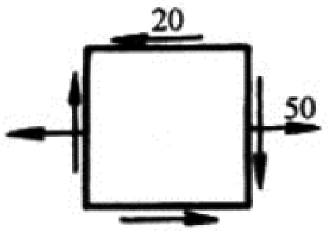

图 4

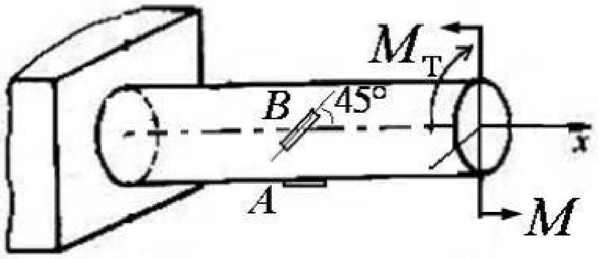

图 5

五、图 5 所示圆杆，受弯矩 M 和扭矩 M_T 作用。已知：由实验测得杆表面 A 点沿杆轴方向的正应变 ε_{0°，B 点沿与杆轴成 45° 方向的正应变 ε_{45°，圆杆的直径 d，材料的弹性模量 E 和泊松比 μ。试求弯矩 M 和扭矩 M_T，并写出第三强度理论相当应力的表达式。（20 分）

六、结构的尺寸和载荷如图 6 所示，立柱 BD 的材料为 Q235 钢，$E=200\text{GPa}$, $\sigma_P=200\text{MPa}$，$\sigma_s=235\text{MPa}$,a=304MPa,b=1.12MPa，规定的稳定安全因素 $n_{st}=2$。试校核立柱 BD 的稳定性。（15 分）

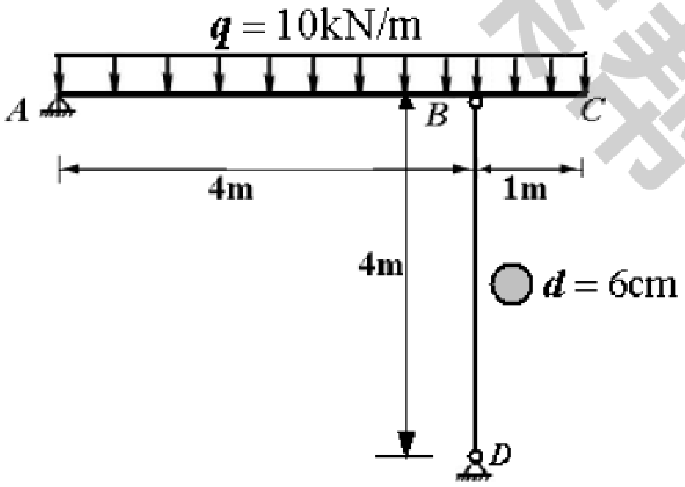
$q=10\text{kN/m}$
A
B
C
4m
1m
4m
$d=6\text{cm}$
D

图 6

大学资料帮手